

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính và rút gọn:

a) $A = \sqrt{48} - 2\sqrt{27} + \frac{1}{2}\sqrt{108} - \sqrt{(2 - \sqrt{3})^2}$

b) $B = \frac{3}{\sqrt{5}-2} - \frac{4}{\sqrt{5}+1} + \sqrt{20}$

c) $C = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{4}{x-2\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 4$.

Bài 2 (2,0 điểm). Giải các phương trình sau:

a) $\sqrt{4x-8} + 3\sqrt{x-2} - \sqrt{9x-18} = 8$

b) $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = 2x - 1$

Bài 3 (1,5 điểm) (Toán thực tế).

a) Để đo chiều cao của một tòa nhà cao tầng, một người đứng tại điểm A cách chân tòa nhà một khoảng $AB = 65$ m, nhìn lên đỉnh C của tòa nhà với góc nâng là 52° . Biết mắt người quan sát cách mặt đất 1,6 m. Tính chiều cao của tòa nhà (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) Một máy bay trực thăng cất cánh từ mặt đất bay lên với góc nghiêng 35° so với phương ngang. Sau 2 phút, trực thăng đạt độ cao 1.500 m. Tính vận tốc trung bình của máy bay trực thăng (theo km/h, làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 4 (3,5 điểm) (Hệ thức lượng trong tam giác vuông). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH ($H \in BC$).

a) Cho $AB = 6$ cm, $BC = 10$ cm. Tính độ dài AC , AH , BH và số đo góc $\widehat{B}$ (làm tròn đến độ).

b) Kẻ $HE \perp AB$ tại E , $HF \perp AC$ tại F . Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$ và tứ giác $AEHF$ là hình chữ nhật.

c) Chứng minh: $AH^3 = BC \cdot BE \cdot CF$.

Bài 5 (0,5 điểm) (Nâng cao). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}}$ với $x \geq 1$.

--- HẾT ---